

Tháng 3 2026

PROTOTYPE

Trình bày bởi Nhóm 5

NỘI DUNG

01. Vấn đề cần giải quyết

02. Định nghĩa prototype

03. Ý tưởng cốt lõi

04. Thành phần chính

05. UML

06. Luồng hoạt động

07. Đánh giá

08. So sánh

VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Đặt tình huống thực tế:

- Trong nhiều hệ thống, việc tạo object mới không phải lúc nào cũng đơn giản.

Có những object:

- Có nhiều thuộc tính cần khởi tạo.
- Có cấu trúc phức tạp.
- Cần đọc dữ liệu từ database/file/API.
- Cần xử lý logic tốn tài nguyên khi khởi tạo.
- Có nhiều object gần giống nhau, chỉ khác vài thuộc tính nhỏ.

ĐỊNH NGHĨA PROTOTYPE PATTERN

Prototype Pattern là một design pattern thuộc nhóm Creational Pattern.

Nó cho phép tạo object mới bằng cách clone từ một object mẫu, gọi là prototype.

Nói đơn giản:

- Prototype là pattern dùng để tạo object mới bằng cách sao chép object có sẵn.

Ý TƯỞNG CỘT LỖI

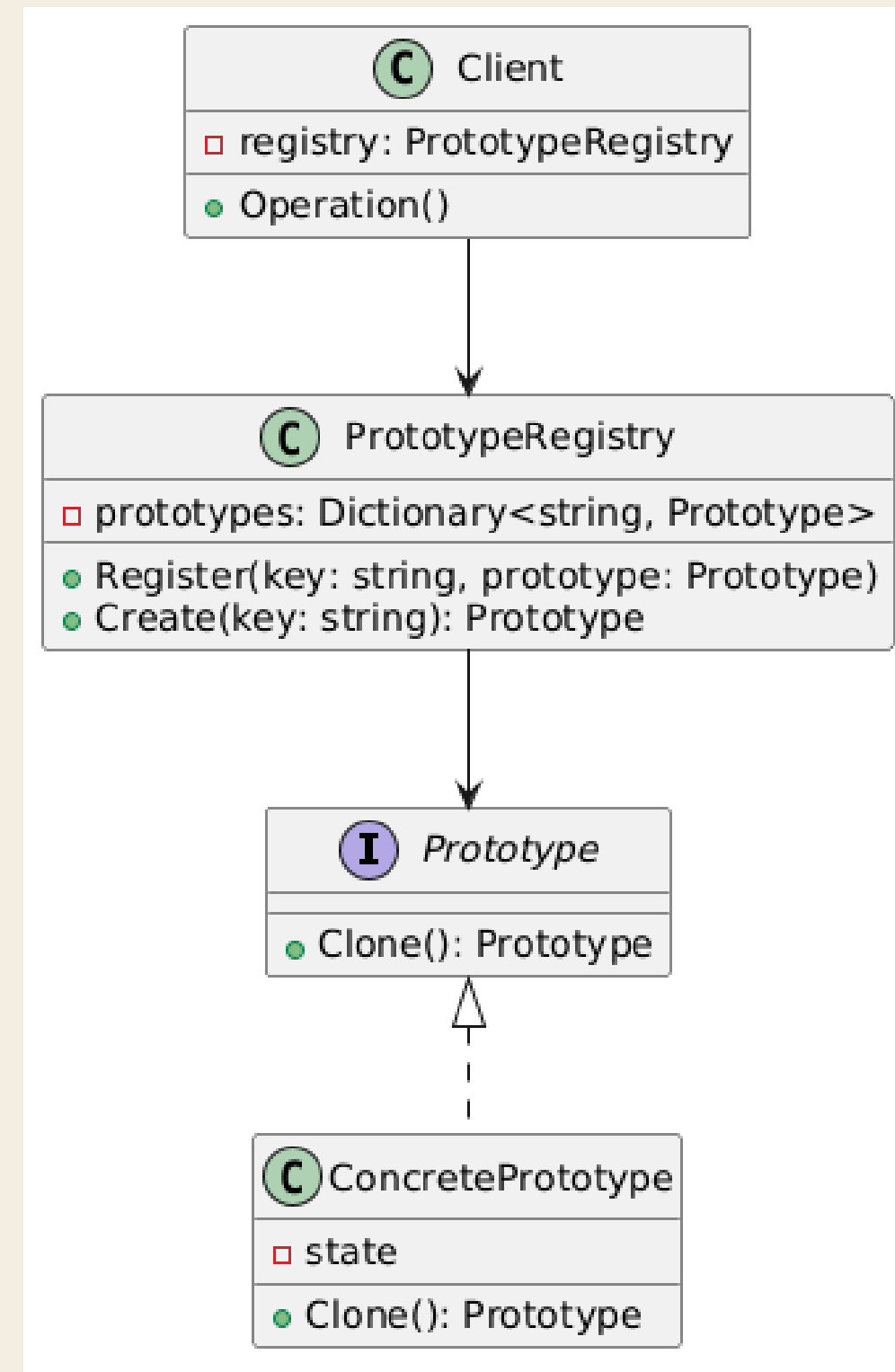
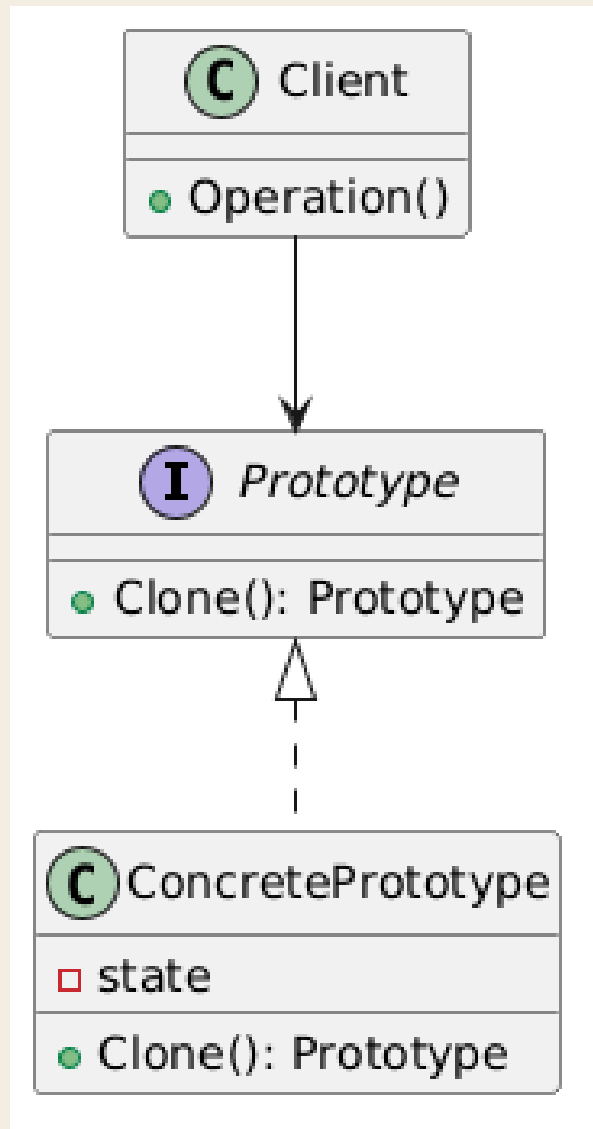
Ý tưởng chính của Prototype Pattern là:

- Nếu việc tạo object mới phức tạp hoặc tốn kém, hãy tạo sẵn một object mẫu, sau đó sao chép nó khi cần.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Thành phần	Vai trò
Prototype	Interface khai báo phương thức clone
ConcretePrototype	Class cụ thể có khả năng tự sao chép
Client	Dùng prototype để tạo object mới
Prototype Registry	Nơi lưu các prototype theo key, không bắt buộc nhưng thường hữu ích

UML



LUỒNG HOẠT ĐỘNG

Luồng hoạt động của Prototype Pattern:

1. Client cần tạo một object mới.
2. Client chọn một prototype phù hợp.
3. Client gọi Clone() trên prototype.
4. Prototype tự sao chép dữ liệu của nó sang object mới.
5. Client nhận object mới.
6. Client có thể tùy chỉnh thêm một vài thuộc tính nếu cần.

ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm	Nhược điểm
Giảm chi phí khởi tạo object phức tạp	Clone object phức tạp không phải lúc nào cũng dễ
Giảm code lặp khi tạo nhiều object giống nhau	Dễ nhầm giữa shallow copy và deep copy
Không cần phụ thuộc trực tiếp vào constructor cụ thể	Có thể che giấu logic tạo object
Dễ tạo biến thể object	Không phù hợp nếu object đơn giản
Có thể kết hợp tốt với Registry	

SO SÁNH

Prototype vs Factory Method

Tiêu chí	Prototype	Factory Method
Cách tạo object	Clone từ object mẫu	Gọi factory method để tạo object
Trọng tâm	Sao chép trạng thái có sẵn	Ẩn logic khởi tạo object
Phù hợp khi	Object mẫu đã có cấu hình phức tạp	Muốn subclass quyết định object nào được tạo
Có cần prototype object không?	Có	Không
Ví dụ	Clone goblinPrototype	EnemyFactory.CreateEnemy("goblin")

SO SÁNH

Prototype vs Abstract Factory

Tiêu chí	Prototype	Abstract Factory
Mục đích chính	Tạo object mới từ object mẫu	Tạo họ object liên quan với nhau
Cách tạo	Clone	Factory tạo object mới
Phù hợp khi	Có nhiều object gần giống nhau	Cần tạo nhiều object cùng một family
Ví dụ	Clone enemy mẫu	Tạo bộ UI Windows/Mac: Button, Checkbox, Dialog

SO SÁNH

Prototype vs Builder

Tiêu chí	Prototype	Builder
Mục đích chính	Clone object có sẵn	Tạo object phức tạp từng bước
Cách tạo object	Sao chép từ mẫu	Gọi chuỗi bước cấu hình
Phù hợp khi	Có object mẫu gần đúng	Cần kiểm soát quá trình build chi tiết
Ví dụ	Clone một ReportTemplate	Build Report với title, sections, charts

SO SÁNH

Prototype vs Flyweight

Tiêu chí	Prototype	Flyweight
Nhóm pattern	Creational	Structural
Mục đích chính	Tạo object mới bằng clone	Chia sẻ object/dữ liệu dùng chung để tiết kiệm bộ nhớ
Object tạo ra	Object mới, thường độc lập	Object dùng chung, không nhất thiết tạo mới
Trạng thái	Clone cả state cần thiết	Tách intrinsic và extrinsic state
Ví dụ	Clone Enemy mẫu thành enemy mới	Nhiều Tree dùng chung một TreeType

Tháng 3 2026

THANK YOU

for Listening

Trình bày bởi Nhóm 5